BÁO CÁO BÀI TẬP 2

Smart CRM – Mekong Mobile

Luồng L8 · Khảo sát hài lòng CSAT sau bảo hành

Thông tin	Nội dung
Sinh viên	Võ Nguyễn Thành Nhân
MSSV	2374802010360
Lớp	261_71ITGR40203_05
Track	SE – Software Engineering
Học phần	Chuyên đề tốt nghiệp 1 · HK1 năm học 2026–2027
Ngày cập nhật	03/11/2026
Remote cấu hình trong Git	github.com/nhan231105/cdtn1-05
Branch thực hiện	feat/bt2-setup
Tag nộp v0.2	Chưa tạo/push; chờ chủ repository phê duyệt

Phân hệ tiếp nối thiết kế BT1 trên cùng repository Spring Boot/React/MySQL. Khi phiếu bảo hành đã đóng, L8 tạo lời mời, gửi qua SMS/Zalo giả lập, thu một phản hồi CSAT bất biến và cung cấp tra cứu/thống kê/Excel theo vai trò. Không có edit/delete phản hồi hoặc CRUD dữ liệu L2/L4 chỉ để đạt rubric.

Kết quả đã kiểm chứng: 46 backend tests PASS, 0 fail/error/skip; 17 frontend tests PASS; production build PASS; 1 browser E2E PASS qua backend/MySQL thật. Fresh source copy chạy được với MySQL tạm mới V1–V5 và frontend npm ci/tests/build. Không sửa/xóa database đang sử dụng.

Giới hạn công khai: S1 full CRUD mâu thuẫn thiết kế và còn chờ giảng viên; C6 lockfile mới chưa commit; các NFR tải/usability chưa đo đủ; thiếu file hướng dẫn HoanThien. Thử bản sao sạch trên cùng máy có dependency cache chưa phải kiểm chứng trên máy khác. URL trên là remote cấu hình, không khẳng định mã chưa commit đã được xuất bản.

Nguồn PDF: `docs/reports/bt2-implementation-report.md`; xuất bằng `scripts/render-report.mjs`. PDF/DOCX người dùng có trước được giữ nguyên.

1. Phạm vi và truy vết toàn bộ use case

Đối chiếu SRS, API Contract 9 endpoint, Drawio 7 actor/9 UC, wireframe 3 màn, BT1/BT2 và đề/học liệu buổi 7–12. UC04 là nền, không có API công khai. SRS US8 được BT1 gộp thành US2 mở rộng; chức năng vẫn giữ.

UC / US / FR / mức	API và frontend	Source / DB / test tương ứng	Hiện tại
UC01 / US2 / FR01–02 / MUST	EP1 POST survey-invitations; hệ thống	InvitationService; V1 unique; unit5, close-event concurrent, scheduler tick2	DONE
UC02 / US2 / FR03 / MUST	EP2 POST invitations/{id}/send; hệ thống	DeliveryService/Gatew ay; V4 last_attempt; Flow send/failure/retry; E2E API	DONE
UC03 / US1 / FR04–05 / MUST	EP3 GET surveys/{token}; EP4 POST .../responses; form CSAT	ResponseService/Repository; V1 unique/TX; rollback/concurrent/input; E2E360px	DONE
UC04 / US8 hoặc US2 mở rộng / FR11 / COULD	Scheduler; không API/UI công khai	JobRepository+Delivery; V5 reminder; success/failure/once/retry	DONE
UC05 / US6 / FR08,12 / SHOULD	EP7 GET survey-responses; danh sách	ReportingService/Repository; filters/page/mask; integration+UI+E2E	DONE
UC06 / US3 / FR06,12 / MUST	EP5 GET stats/by-technician; màn KTV	MySQL aggregate/V3 labels; null/AVG/rate/scope integration; E2E	DONE
UC07 / US4 / FR07,12 / SHOULD	EP6 GET stats/by-center; trung tâm	Group month/distribution/trend; integration+E2E director	DONE
UC08 / US5 / FR09 / SHOULD	EP8 GET responses/export; Marketing	XLSX cùng filters, phone che, ≤10.000; Workbook/Reporting+E2E	DONE
UC09 / US7 / FR10 / COULD	EP9 GET stats/response-rate; tỷ lệ	Cohort sent-month; ratio 2/3→0.67 integration+E2E	DONE

Mọi endpoint nghiệp vụ dưới `/api/`; đường dẫn rút gọn theo API Contract. API phụ auth/login, auth/me và metadata centers/technicians hỗ trợ đăng nhập/bộ lọc, không thay 9 endpoint nghiệp vụ.

FR12: EP1/2 service-key; EP3/4 public token; EP5/9 chỉ QL_TRUNG_TAM đúng center; EP6 chỉ BAN_GIAM_DOC; EP7 manager/marketing; EP8 chỉ marketing. BCrypt/JWT kiểm chữ ký/issuer/expiry, đối chiếu user enabled trong MySQL. Full role matrix qua servlet đã pass.

DONE là chức năng có source và test tương ứng, không đồng nghĩa mọi NFR tải đã đạt. Chi tiết baseline/current: ma trận.

2. Kiến trúc thực tế và quy tắc nghiệp vụ

```
React → API client → Controller / validation / error handler
                → Service (business code, không HTTP/SQL)
                → JPA/JDBC Repository → MySQL8 / Flyway
Scheduler → JobRepository (đọc L2/L4) → Invitation/Delivery
AuthService → UserRepository; Delivery → Gateway giả lập
```

SQL đã tách vào repositories, gồm scheduler; HTTP/status ở controller/filter/advice. Token SecureRandom 256bit/43ký tự base64url. Transaction khóa invitation, kiểm DA_GUI/chưa trả lời/còn hạn, insert response và đổi DA_PHAN_HOI cùng giao dịch. UNIQUE(ticket_id) bảo vệ cuối; không API sửa/xóa response.

Quy tắc	Hiện thực và lý do
QT10, FR01–02	Phiếu chỉ DA_DONG; unique invitation/ticket; concurrent close-event không tạo trùng
FR03, QT02	SMS/ZALO, phone10số đầu0; GUI_LOI commit dù trả422/502; attempts≤3, giãn≥5phút
FR05, KS06	Score integer1–5; comment≤1.000, trim/bỏHTML; response+status TX; rollback lỗi DB, duplicate409
FR11, KS05	Sau72h, cùng token, một reminder thành công; lỗi retry≤3/5phút metadata riêng; giữ sent_at
QT14/15	User role/center từ MySQL; scope manager ở service; phone che ở JSON/Excel mọi vai trò
KS01–03	AVG(score)2chữ số, empty→null; satisfied score≥4; response-rate cùng cohort đã gửi trong tháng

Migration	Nội dung / bảo toàn
V1/V2 đã có	Giữ nguyên schema/seed/checksum; không replay seed hoặc reset dữ liệu
V3 mới	Technician_name nullable, device label #ID, app_user BCrypt/role/center; bootstrap opt-in chỉ thêm user thiếu
V4 mới	last_attempt_at cho retry qua restart; giữ sent_at gửi thành công
V5 mới	reminder_attempts/last_reminder_attempt_at; reminded_at chỉ khi nhắc thành công

Polling30giây là adapter chỉ đọc thay event L2/L4 ở bản độc lập. Tên thiết bị/KTV thiếu hiển thị #ID rõ; cả ticket mới chưa có device record cũng có fallback, không tự suy ra tên sản phẩm. Masking theo API chặt hơn ngoại lệ SRS. Tỷ lệ dùng cohort để tử/mẫu cùng tập và không vượt1. A03–A06 vẫn ghi chờ GV theo hồ sơ gốc.

Mỗi thay đổi gì/vì sao/ảnh hưởng: thay đổi thiết kế; kiến trúc.

3. Kiểm thử, lỗi đã sửa và dựng lại

Bộ kiểm thử backend	Tests	Bằng chứng chính
BackendApplicationTests	1	Context/MySQL/Flyway
CustomerRepositoryIntegrationTest	2	Reference/unknown
TicketRepositoryIntegrationTest	2	Closed/processing
SurveyInvitationServiceTest	5	Happy, missing, closed-only, duplicate, ID biên
ServiceKeyFilterTest	7	Key missing/invalid/valid, create/send
SurveyPhoneValidatorTest	3	Phone chuẩn/biên/sai
SendSurveyInvitationRequestTest	3	SMS default, SMS/ZALO, invalid
SimulatedSurveyMessageGatewayTest	2	Success/failure
SurveyFlowIntegrationTest	12	Durable GUI_LOI, retry, DA_GUI, validation, rollback trigger, concurrency, rate429, reminder, scheduler2lần
ReportFilterTest	2	Dates/range/score biên/sai
ResponseWorkbookTest	1	XLSX ZIP/XML và nội dung an toàn
ReportingIntegrationTest	6	Aggregate/null/rounding/filter/mask/scope/JWT, full HTTP role matrix5endpoint
Tổng	**46**	**0failures/0errors/0skipped; verify/package PASS**

Frontend `npm test`:17PASS (client8/UI9); `npm run build`PASS; audit0 tại checkpoint. UI tests mock HTTP cho loading/empty/error/retry/validation/navigation; không thay integration DB. Browser E2E1PASS dùng jar8081/MySQL3307 thật: submit360px→duplicate409→manager stats/list/rate→Marketing XLSX→director center/403.

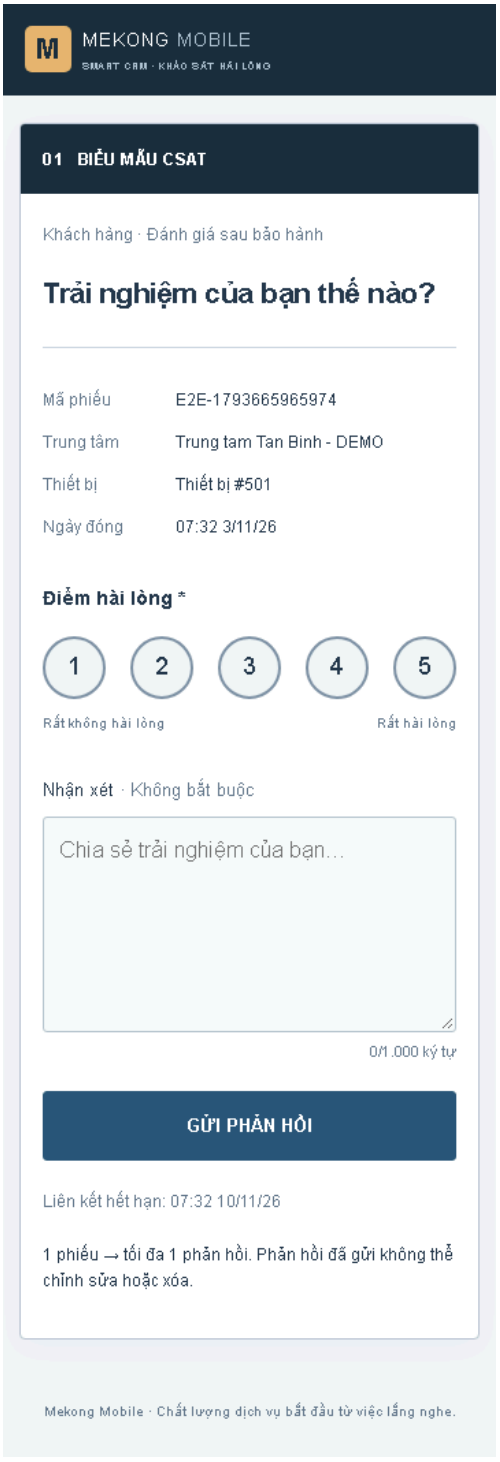
Lỗi đã xử lý: khóa read-only sai tách query lock riêng; fixture phone vượt cột sửa đúng tình huống; DA_GUI bổ sung theo SRS; jar Windows bị JVM E2E giữ đã dừng đúng JVM rồi rerun verify46PASS. MySQL Windows monitor tạo child: lấy actual listenerPID và shutdown kiểm datadir sở hữu. Không bỏ/skip test lỗi.

Bản sao sạch cùng máy: frontend npmci+17tests+buildPASS; backend `powershell -File scripts/test.ps1`46PASS trên MySQL8.0.46 mới riêng V1–V5; chạy lại46PASS sau ép datasourceCLI an toàn trước TEST_DB_* kế thừa. Server tạm shutdown,3307 trống. Không dùng DB cá nhân; không claim máy khác/cache trống.

README: JDK21, Maven wrapper, MySQL8, Node24/npmci; .env nạp thủ công, secrets tự cấp. Service/JWT≥32byte; bootstrap tắt mặc định; không secret trình duyệt. Lệnh chạy/test ở README.

4. Minh chứng giao diện – khảo sát khách hàng

Wireframe01, viewport360px. Mã phiếu/trung tâm/device_id/ngày từ API/MySQL; khách không cần đăng nhập. E2E chọn5điểm và nhận xét, gửi thật, thấy cảm ơn; reload nhận409 và không cho gửi lầnhai. Ảnh không chứa token/phone đầy đủ; dữ liệu fixture tổng hợp.

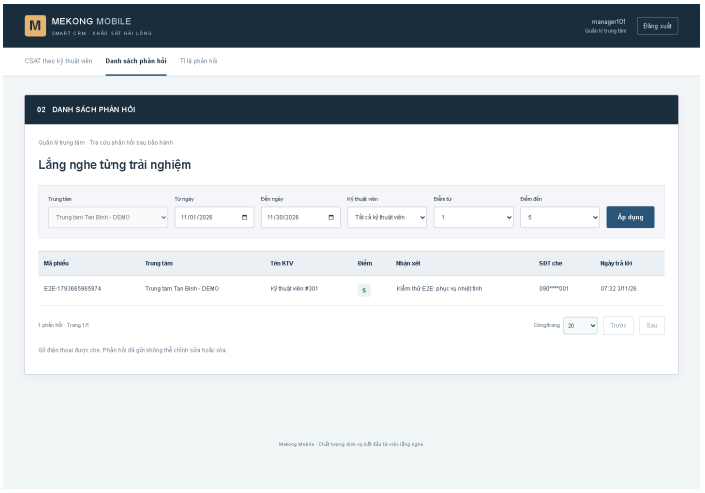


Biểu mẫu CSAT trên view port360px

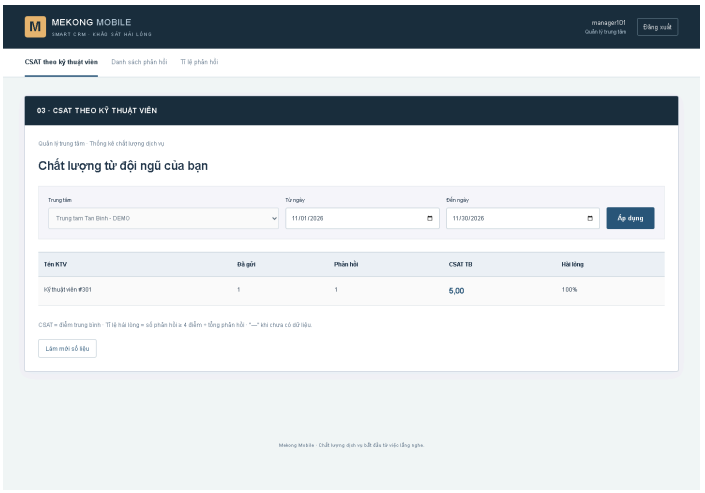
Source: `frontend/src/App.jsx` (Survey), `api.js`; `SurveyResponseController/Service/Repository`. Form giữ điểm/nhận xét khi503 và có thể gửi lại; invalid score/comment bị chặn ở backend. Phản hồi đã gửi không có nút sửa/xóa.

5. Minh chứng – phản hồi và thống kê

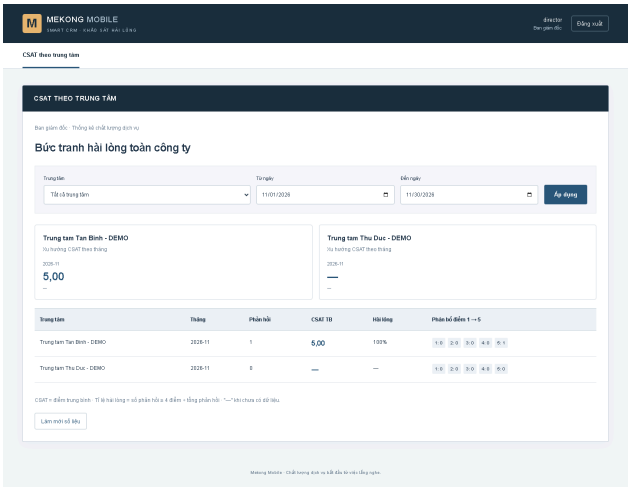
Ảnh browser/API/MySQL test thật, không hardcode số liệu. Tên tham chiếu thiếu hiển thị #ID. Manager chỉ center mình; Marketing mới có nút XLSX.



Danh sách – filters, phân trang và phone che



CSAT kỹ thuật viên – lời mời, phản hồi, điểm và tỷ lệ

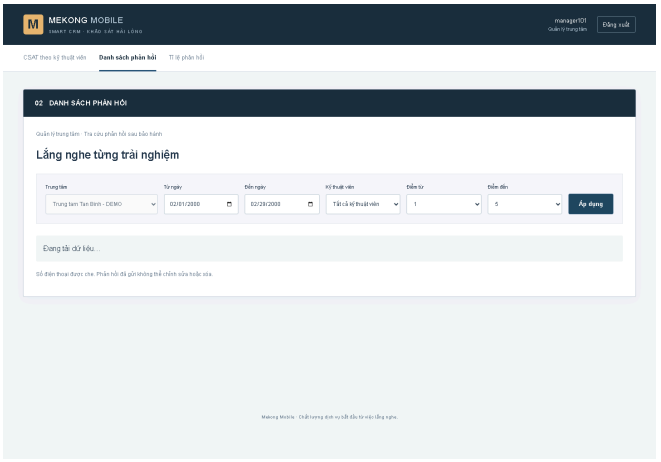


Ban giám đốc – trung tâm/tháng, xu hướng và distribution1–5

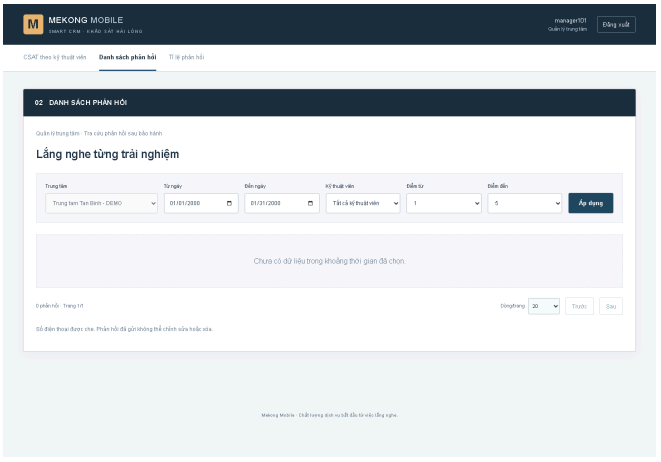
Source: `ReportingController/Service/Repository`, `ResponseWorkbook`; React Responses/TechnicianStats/CenterStats/ResponseRate. Aggregate có integration đối chiếu giá trị/null.

6. Minh chứng loading, empty và error

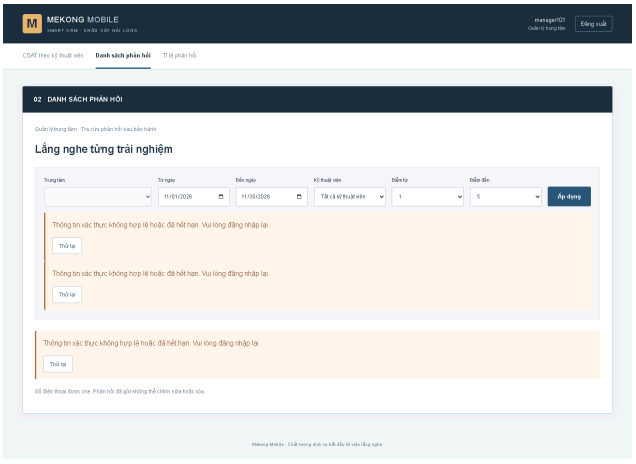
Ảnh từ frontend đang chạy. Loading chủ động trì hoãn API thật2giây (chỉ kiểm UI, không đo hiệu năng); empty dùng MySQL kỳ01/2000; error là backend401 với JWTinvalid trong sessionStorage, sau đó đã khôi phục phiên và kiểm bảng hồi phục. Đây là phép thử trạng thái có điều kiện chủ động.



Đang tải – request API thật trì hoãn2giây



Rỗng – bộ lọc không có phản hồi trong MySQL



Lỗi – backend từ chối phiên; giao diện xử lý và thử lại

UI tests còn kiểm lỗi kết nối/retry, giữ form khi503, không request khi filterinvalid. Ba màn chính dùng chung client/error/loading. Phân biệt chưa có phản hồi và không có kết quả bộ lọc; null CSAT hiện “—”. Provenance: minh chứng.

7. Rubric và giới hạn nghiệm thu

Mã	Trạng thái	Bằng chứng / phần còn lại
C1	DONE có giới hạn	Source copy sạch cùng máy, frontendci/test/build+backend46PASS; chưa máy khác/cachetrống/Gitclone tag
C2	DONE	Controller→Service→Repository; SQL gồm scheduler ở repositories; static+integration/E2E
C3	DONE	Closed-only, unique, expiry, immutable, scope, retry có tests
C4	DONE	Backend46PASS0fail/error/skip, đúng/biên/sai một lệnh; FE17+E2E1
C5	DONE	Migration up-to-date, scheduler2lần không trùng; concurrent1response
C6	PARTIAL	POM/w rapper/npm lock, envexample/ignore; files mới chưa commit, chưa tag/push
C7	DONE	Structured validation/auth/filter/token error; không lỗi thô; UI giữform/retry
S1	NOT_IMPLEMENTED	≥2entity fullCRUD trái bất biến/L2L4chỉđọc; cần GV chấp nhận tiêu chí thay thế
S2	DONE	Service business code/dữ liệu thuần, không HTTP/status/SQL
S3	DONE	MySQL mới V1–V5+seed áp dụng; V1/V2 checksum giữ nguyên
S4	DONE	3màn API thật+login/màn phụ;17Ultests, E2E DB thật,7ảnh data/states

Chưa đo đủ NFR01/02/03 p95 với 100/50 requests và 10.000 responses; NFR05 chưa thử 100 requests→1/99 (hiện 2 concurrent pass); NFR06 chưa đo ≥99%/500 phiếu gửi ≤5phút; NFR07 chưa thử 5 người/30giây/3chạm. Rate-limit một instance đã test 11lần→429, chưa phân tán/pentest. NFR08 E2E phản hồi mới hiện ngay, không suy ra tải lớn.

Thiếu file `Codex_SmartCRM_L8_BT2_HoanThien.md`; docs/requirements chưa có trong repo, đề/học liệu thư mụccha đã đối chiếu. SMS/Zalo giả lập theo A02; event/tên thiết bị L2/L4 thật ngoài phạm vi. Chưa push/merge/tag/nộp E-learning.

Phụ lục AI và nguồn

Codex hỗ trợ audit/matrix, Java/auth/reporting/migrations, React/tests và docs/scripts. Kiểm chứng: source review,46backendtests MySQL,17Ultests/build,1realE2E/freshcopy. Không dùng AI tạo ảnh minh chứng giả. Khai báo AI BT2 ghi tệp/hàm/cách kiểm; giữ khai báo BT1 gốc. Sinh viên cần đọc/giải thích mã và xác nhận trước nộp.

Nguồn: srs.md, api-contract.md, usecase-diagram.drawio, wireframe-l8.png, báo cáoBT1; đềBT2§2–4/học liệu7–12; thiết kế, ma trận, checkpoint cuối, hướng dẫn nộp.